



Tecnológico de Monterrey

**INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE MONTERREY**

Actividad 5.2 Ejercicio de programación 2 y análisis
estático

Marco Antonio Corona Ruiz - **A01370358**

Pruebas de software y aseguramiento de la calidad

15 de febrero del 2026

Compute sales - requerimientos

Req1. The program shall be invoked from a command line. The program shall receive two files as parameters. The first file will contain information in a JSON format about a catalogue of prices of products. The second file will contain a record for all sales in a company.

Req 2. The program shall compute the total cost for all sales included in the second JSON archive. The results shall be print on a screen and on a file named SalesResults.txt. The total cost should include all items in the sale considering the cost for every item in the first file. The output must be human readable, so make it easy to read for the user.

Req 3. The program shall include the mechanism to handle invalid data in the file. Errors should be displayed in the console and the execution must continue.

Req 4. The name of the program shall be computeSales.py

Req 5. The minimum format to invoke the program shall be as follows: python computeSales.py priceCatalogue.json salesRecord.json

Req 6. The program shall manage files having from hundreds of items to thousands of items.

Req 7. The program should include at the end of the execution the time elapsed for the execution and calculus of the data. This number shall be included in the results file and on the screen.

Req 8. Be compliant with PEP8.

Resultado

A continuación, documento el proceso de pruebas que realice para el ejercicio “Compute sales”.

Archivo de configuración del proyecto	Estructura del proyecto
<pre> Dockerfile x README.md compute_sales.py Dockerfile > ... 1 # Usar una imagen oficial ligera de Python 2 FROM python:3.9-slim 3 4 # Establecer el directorio de trabajo en el contenedor 5 WORKDIR /app 6 7 VOLUME /app/datos 8 9 # Instalar pylint 10 RUN pip install --no-cache-dir pandas pylint flake8 11 12 # Copiar el script al contenedor 13 COPY . . 14 15 # Comando para ejecutar el script 16 CMD ["python", "compute_sales.py"] 17 # Comando para ejecutar pylint al iniciar 18 #CMD ["pylint", "compute_sales.py"] 19 # Comando para ejecutar flake8 al iniciar 20 #CMD ["flake8", "compute_sales.py"] </pre>	<pre> v EJERCICIO v datos v TC1 {} price_catalogue.json {} sales_record.json v TC2 {} sales_record.json v TC3 {} sales_record.json SalesResults.txt compute_sales.py Dockerfile {} price_catalogue.json README.md {} sales_record.json </pre>

Casos de prueba

Con base en el archivo de resultados “Results.txt”

	TOTAL
TC1	2481.86
TC2	166568.23
TC3	165235.37

El resultado de los casos de prueba son los siguientes:

Caso de prueba 1	Archivo de resultados
<pre> macor@macorona: ~/Documents/Quinto-trimestre/Pruebas de software/Semana5/Proyecto/Ejercicio \$ docker run --rm -v "C:\Maestría\Quinto-trimestre\Pruebas de software\Semana5\Proyecto\Ejercicio\datos":/app/datos actividades.2 /app/price_catalogue.json /app/sales_record.json RESUMEN DE VENTAS ===== Sale ID 1 : \$83.39 Sale ID 2 : \$67.57 Sale ID 3 : \$144.74 Sale ID 4 : \$87.23 Sale ID 5 : \$94.33 Sale ID 6 : \$239.04 Sale ID 7 : \$182.11 Sale ID 8 : \$407.30 Sale ID 9 : \$851.43 Sale ID 10 : \$324.72 ===== COSTO TOTAL DE VENTAS : \$2,481.86 TIEMPO DE EJECUCION : 0.0004 seconds </pre>	<pre> compute_sales.py SalesResults.txt x datos > SalesResults.txt 1 RESUMEN DE VENTAS 2 ===== 3 Sale ID 1 : \$83.39 4 Sale ID 2 : \$67.57 5 Sale ID 3 : \$144.74 6 Sale ID 4 : \$87.23 7 Sale ID 5 : \$94.33 8 Sale ID 6 : \$239.04 9 Sale ID 7 : \$182.11 10 Sale ID 8 : \$407.30 11 Sale ID 9 : \$851.43 12 Sale ID 10 : \$324.72 13 ===== 14 COSTO TOTAL DE VENTAS : \$2,481.86 15 TIEMPO DE EJECUCION : 0.0004 seconds </pre>

Caso de prueba 2

```
haccon@macorona: ~/Documents /C/Maestria/Quinto-trimestre/Pruebas de software/Semanas/Proyecto/Ejercicio
$ docker run --rm -v "C:/Maestria/Quinto-trimestre/Pruebas de software/Semanas/Proyecto/Ejercicio/datos":/app/datos actividad5.2
/app/price_catalogue.json
/app/sales_records.json
[WARNING] Registro de venta invalido: {'SALE_ID': 8, 'SALE_Date': '02/12/23', 'Product': 'fresh blueberries', 'Quantity': -35} -> Valor negativo para la cantidad
[WARNING] Registro de venta invalido: {'SALE_ID': 10, 'SALE_Date': '02/12/23', 'Product': 'Green smoothie', 'Quantity': -123} -> Valor negativo para la cantidad
grand_total_final: 166568.23

RESUMEN DE VENTAS
-----
Sale ID 1 : $4,969.25
Sale ID 2 : $6,352.61
Sale ID 3 : $7,163.70
Sale ID 4 : $11,838.37
Sale ID 5 : $6,829.96
Sale ID 6 : $5,729.60
Sale ID 7 : $923.48
Sale ID 8 : $20,583.96
Sale ID 9 : $10,756.69
Sale ID 10 : $94,330.60
-----
COSTO TOTAL DE VENTAS : $166,568.23
TIEMPO DE EJECUCION : 0.0003 seconds
```

Archivo de resultados

SalesResults.txt

datos > SalesResults.txt

1 RESUMEN DE VENTAS

2 =====

3 Sale ID 1 : \$4,969.25

4 Sale ID 2 : \$6,352.61

5 Sale ID 3 : \$7,163.70

6 Sale ID 4 : \$11,838.37

7 Sale ID 5 : \$6,829.96

8 Sale ID 6 : \$5,729.60

9 Sale ID 7 : \$923.48

10 Sale ID 8 : \$20,583.96

11 Sale ID 9 : \$10,756.69

12 Sale ID 10 : \$94,330.60

13 =====

14 COSTO TOTAL DE VENTAS : \$166,568.23

15 TIEMPO DE EJECUCION : 0.0004 seconds

Caso de prueba 3

```
haccon@macorona: ~/Documents /C/Maestria/Quinto-trimestre/Pruebas de software/Semanas/Proyecto/Ejercicio
$ docker run --rm -v "C:/Maestria/Quinto-trimestre/Pruebas de software/Semanas/Proyecto/Ejercicio/datos":/app/datos actividad5.2
/app/price_catalogue.json
/app/sales_records.json
[WARNING] Registro de venta invalido: {'SALE_ID': 6, 'SALE_Date': '01/12/23', 'Product': 'Elotes', 'Quantity': 100} -> 'Elotes'
[WARNING] Registro de venta invalido: {'SALE_ID': 8, 'SALE_Date': '02/12/23', 'Product': 'fresh blueberries', 'Quantity': -35} -> Valor negativo para la cantidad
[WARNING] Registro de venta invalido: {'SALE_ID': 9, 'SALE_Date': '02/12/23', 'Product': 'Frijoles', 'Quantity': 200} -> 'Frijoles'
[WARNING] Registro de venta invalido: {'SALE_ID': 10, 'SALE_Date': '02/12/23', 'Product': 'Green smoothie', 'Quantity': -123} -> Valor negativo para la cantidad.

RESUMEN DE VENTAS
-----
Sale ID 1 : $4,969.25
Sale ID 2 : $6,352.61
Sale ID 3 : $7,163.70
Sale ID 4 : $11,838.37
Sale ID 5 : $6,829.96
Sale ID 6 : $4,763.14
Sale ID 7 : $923.48
Sale ID 8 : $20,583.96
Sale ID 9 : $10,390.29
Sale ID 10 : $94,330.60
-----
COSTO TOTAL DE VENTAS : $165,235.37
TIEMPO DE EJECUCION : 0.0003 seconds
```

Archivo de resultados

SalesResults.txt

datos > SalesResults.txt

1 RESUMEN DE VENTAS

2 =====

3 Sale ID 1 : \$4,969.25

4 Sale ID 2 : \$6,352.61

5 Sale ID 3 : \$7,163.70

6 Sale ID 4 : \$11,838.37

7 Sale ID 5 : \$6,829.96

8 Sale ID 6 : \$4,763.14

9 Sale ID 7 : \$923.48

10 Sale ID 8 : \$20,583.96

11 Sale ID 9 : \$10,390.29

12 Sale ID 10 : \$94,330.60

13 =====

14 COSTO TOTAL DE VENTAS : \$165,235.37

15 TIEMPO DE EJECUCION : 0.0003 seconds

Análisis con pylint

Prueba	Resultado del análisis
1	<pre> macor@macorona MINGW64 /c/Maestria/Quinto-trimestre/Pruebas de software/Semana5/Proyecto/Ejercicio \$ docker run --rm -v "C:\Maestria\Quinto-trimestre\Pruebas de software\Semana5\Proyecto\Ejercicio\datos":/app/datos actividad5.2 compute_sales.py:15:0: C0303: Trailing whitespace (trailing-whitespace) compute_sales.py:27:22: C0303: Trailing whitespace (trailing-whitespace) compute_sales.py:41:38: C0303: Trailing whitespace (trailing-whitespace) compute_sales.py:1:0: C0114: Missing module docstring (missing-module-docstring) compute_sales.py:8:0: C0116: Missing function or method docstring (missing-function-docstring) compute_sales.py:12:11: W0718: Catching too general exception Exception (broad-exception-caught) compute_sales.py:16:0: C0116: Missing function or method docstring (missing-function-docstring) compute_sales.py:16:26: W0621: Redefining name 'productos' from outer scope (line 98) (redefined-outer-name) compute_sales.py:24:15: W0718: Catching too general exception Exception (broad-exception-caught) compute_sales.py:29:0: C0116: Missing function or method docstring (missing-function-docstring) compute_sales.py:30:4: W0621: Redefining name 'sales totals' from outer scope (line 108) (redefined-outer-name) compute_sales.py:31:4: W0621: Redefining name 'grand total' from outer scope (line 108) (redefined-outer-name) compute_sales.py:52:15: W0718: Catching too general exception Exception (broad-exception-caught) compute_sales.py:60:0: C0116: Missing function or method docstring (missing-function-docstring) compute_sales.py:60:22: W0621: Redefining name 'sales totals' from outer scope (line 108) (redefined-outer-name) compute_sales.py:60:36: W0621: Redefining name 'grand total' from outer scope (line 108) (redefined-outer-name) compute_sales.py:60:49: W0621: Redefining name 'elapsed time' from outer scope (line 109) (redefined-outer-name) compute_sales.py:110:0: C0103: Constant name "results" doesn't conform to UPPER_CASE naming style (invalid-name) </pre>
2	<pre> \$ docker run --rm -v "C:\Maestria\Quinto-trimestre\Pruebas de software\Semana5\Proyecto\Ejercicio\datos":/app/datos actividad5.2 ***** Module compute_sales compute_sales.py:29:15: W0718: Catching too general exception Exception (broad-exception-caught) compute_sales.py:37:4: W0621: Redefining name 'grand total' from outer scope (line 115) (redefined-outer-name) compute_sales.py:58:15: W0718: Catching too general exception Exception (broad-exception-caught) compute_sales.py:66:22: W0621: Redefining name 'sales totals' from outer scope (line 115) (redefined-outer-name) compute_sales.py:66:36: W0621: Redefining name 'grand total' from outer scope (line 115) (redefined-outer-name) compute_sales.py:66:49: W0621: Redefining name 'elapsed time' from outer scope (line 116) (redefined-outer-name) compute_sales.py:117:0: C0103: Constant name "results" doesn't conform to UPPER_CASE naming style (invalid-name) ----- Your code has been rated at 9.15/10 </pre>
3	<pre> macor@macorona MINGW64 /c/Maestria/Quinto-trimestre/Pruebas de software/Semana5/Proyecto/Ejercicio \$ docker run --rm -v "C:\Maestria\Quinto-trimestre\Pruebas de software\Semana5\Proyecto\Ejercicio\datos":/app/datos actividad5.2 ----- Your code has been rated at 10.00/10 </pre>

Análisis con flake8

Prueba	Resultado del análisis
1	<pre> macor@macorona MINGW64 /c/Maestria/Quinto-trimestre/Pruebas de software/Semana5/Proyecto/Ejercicio \$ docker run --rm -v "C:\Maestria\Quinto-trimestre\Pruebas de software\Semana5\Proyecto\Ejercicio\datos":/app/datos actividad5.2 compute_sales.py:8:1: E302 expected 2 blank lines, found 1 compute_sales.py:15:1: W293 blank line contains whitespace compute_sales.py:16:1: E302 expected 2 blank lines, found 1 compute_sales.py:16:37: E203 whitespace before ':' compute_sales.py:27:23: W291 trailing whitespace compute_sales.py:29:1: E302 expected 2 blank lines, found 1 compute_sales.py:41:39: W291 trailing whitespace compute_sales.py:55:5: E265 block comment should start with '#' compute_sales.py:74:1: E302 expected 2 blank lines, found 1 </pre>
2	<pre> \$ docker run --rm -v "C:\Maestria\Quinto-trimestre\Pruebas de software\Semana5\Proyecto\Ejercicio\datos":/app/datos actividad5.2 compute_sales.py:11:1: E302 expected 2 blank lines, found 1 compute_sales.py:20:1: E302 expected 2 blank lines, found 1 compute_sales.py:20:43: E203 whitespace before ':' compute_sales.py:34:1: E302 expected 2 blank lines, found 1 compute_sales.py:61:5: E265 block comment should start with '#' compute_sales.py:81:1: E302 expected 2 blank lines, found 1 </pre>
3	<pre> macor@macorona MINGW64 /c/Maestria/Quinto-trimestre/Pruebas de software/Semana5/Proyecto/Ejercicio \$ docker run --rm -v "C:\Maestria\Quinto-trimestre\Pruebas de software\Semana5\Proyecto\Ejercicio\datos":/app/datos actividad5.2 ----- Your code has been rated at 10.00/10 </pre>

Conclusión

Este fue un ejercicio bastante bueno para mí, descubrí y entendí las recomendaciones de programación en proyectos Python. En mi caso tengo experiencia en buenas prácticas de programación con Java, javascript, lenguaje C y me apoyo de guías de programación que generamos en la empresa. Pero con los analizadores pylint y flake8 son bastante buenos ya que te permiten hacer un análisis en línea de manera rápida sin necesidad de una configuración especial. Serán mis herramientas base para proyectos Python.

Referencias

PEP 8 – Style Guide for Python Code <https://peps.python.org>

Python Tutorial. <https://docs.python.org/3/tutorial/index.html>

Flake 8: <https://flake8.pycqa.org/en/latest/>

Python Static Analysis Tools: <https://luminousmen.com/post/python-static-analysis-tools>